



Faculdade Anhanguera superior Bacharelado em

Engenharia de Software

4º semestre

William Carlos Piccirilo Lopes

Portifólio : Relatório de aula prática

Disciplina : Redes e Sistemas Distribuídos

Campinas

2025

William Carlos Piccirilo Lopes

Portifólio : Relatório de aula prática

Disciplina : Redes e Sistemas Distribuídos

Aula prática de Redes e Sistemas Distribuídos
apresentado para obtenção de média semestral no
curso de Engenharia de Software.

Tutor : Celso Soares do Nascimento

Professor: Murilo Caminotto Barbosa

Campinas

2025

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	DESENVOLVIMENTO	4
2.1	O que é o Cisco Paker Tracer ?	4
2.2	Como funciona o Cisco PakerTracer ?	4
2.3	Qual a finalidade em usar Cisco Paker Tracer ?	6
3	MÉTODOS	7
3.1	IPs válidos para criação da rede	7
3.2	Características do switch	7
3.3	Configuração de cada departamento	9
3.4	Configuração dos swicht's	11
3.5	Estrutura dos departamento	16
3.6	Comunicação entre os swch's	18
3.7	Testes de comunicação	19
4	RESULTADOS	21
5	CONCLUSÃO	22
6	REFERÊNCIAS	23

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a atividade solicitada na disciplina de Redes e Sistemas Distribuídos, realizada no 4º semestre do curso de Engenharia de Software.

O objetivo desta atividade foi criar uma estrutura de rede de computadores em 4 departamentos da empresa Super Tech. Utilizando o software Cisco Packet Tracer que simula um funcionamento de uma rede lógica.

Neste relatório, será descrito o passo a passo para o desenvolvimento desta atividade.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 O que é Cisco Packet Tracer ?

O Cisco Packet Tracer é um software de simulação abrangente para ensino e aprendizado. A ferramenta oferece uma combinação exclusiva de experiências realistas de simulação e visualização, recursos de criação de atividades e avaliações, além de oportunidades de colaboração multiusuário e concorrência. Os recursos inovadores do Cisco Packet Tracer ajudam alunos e professores a colaborar, resolver problemas e aprender conceitos em um ambiente social interessante e dinâmico.

2.2 Como funciona o Cisco Packet Tracer ?

Cisco Packet Tracer contém várias funcionalidades que desenvolvem os conceitos básicos para criação de uma rede.

Principais habilidades:

- Entender as teorias e os conceitos de rede, como modelo OSI, protocolos TCP/IP e sub-rede.
- Criar pensamento lógico e abstrato visualizando as topologias de rede e o fluxo de dados.
- Aprender a criar e interpretar diagramas e esquemas de rede.
- Explicar e comunicar conceitos de rede complexos de forma clara e eficaz.

Habilidades técnicas:

- Configurar e gerenciar dispositivos de rede, como roteadores, switches e firewalls.
- Adquirir conhecimento de procedimentos: configuração de rede, endereçamento IP, protocolos de roteamento e configuração de VLAN.

- Desenvolver habilidades de resolução de problemas com exercícios estruturados de rede principal.
- Aprimorar o uso de ferramentas de simulação de rede para melhorar as habilidades em um ambiente controlado.

Habilidades Design:

- Despertar a criatividade e a inovação no desenvolvimento de designs de rede que atendam às necessidades comerciais específicas.
- Desenvolver habilidades de tomada de decisão e pensamento crítico avaliando várias soluções para um determinado problema.
- Entender as implicações do design de rede na escalabilidade, na sustentabilidade e na experiência do usuário.
- Testar, refletir e iterar nos designs para simular melhor os cenários do mundo real.

Habilidades em solucionar problemas:

- Diagnosticar e resolver problemas de rede por meio de análise sistemática.
- Aprender a usar comandos e ferramentas de diagnóstico para identificar e resolver problemas de rede.
- Aprender a trabalhar com falhas de conectividade de rede e restaurar a funcionalidade.
- Aprimorar as habilidades de comunicação verbal e escrita documentando soluções e processos de solução de problemas.

2.3 Qual a finalidade em usar Cisco Packet Tracer ?

O Cisco Packet Tracer é uma ferramenta abrangente de ensino e aprendizado. O software oferece uma combinação exclusiva de experiências realistas de simulação e visualização, avaliações e recursos de criação de atividades, além de oportunidades de colaboração multiusuário e concorrência.

Os recursos inovadores do Cisco Packet Tracer ajudam alunos e professores a colaborar, resolver problemas e aprender conceitos em um ambiente social interessante e dinâmico.

O Cisco Packet Tracer é uma ferramenta de simulação versátil que pode ajudar a desenvolver e refinar habilidades essenciais em um ambiente digital interativo, inclusive:

- Praticar a criação de redes simples e complexas.
- Visualizar como funciona uma rede e, em seguida, criar e proteger a sua própria.
- Aprimorar as habilidades de rack, pilha e cabeamento no laboratório virtual.
- Integrar dispositivos de IoT, código Python e automação de rede.
- Estudar para um exame de certificação da Cisco, como CCST Networking, CCST Cybersecurity, ou CCNA.

3. MÉTODOS

3.1 IP válidos para criação da rede

Para atender à necessidade de 24 hosts em cada sub-rede em uma rede de **Classe C**, a máscara de sub-rede apropriada deve ser a **255.255.255.224** (prefixo /27). Essa máscara permite um máximo de 30 hosts válidos por sub-rede ($2^5 - 2 = 30$), o que é suficiente para os 24 hosts necessários.

Abaixo está a imagens das primeiras sub-redes com seus respectivos endereços de rede, primeiro IP válido, último IP válido e endereço de broadcast:

SUB REDE	IP DA REDE	IPS DISPONIVEIS PARA USO			BROADCAST
1ªsub rede	192.168.0.0	192.168.0.1	até	192.168.0.30	192.168.0.31
2ªsub rede	192.168.0.32	192.168.0.33	até	192.168.0.62	192.168.0.63
3ªsub rede	192.168.0.64	192.168.0.65	até	192.168.0.94	192.168.0.95
4ªsub rede	192.168.0.96	192.168.0.97	até	192.168.0.126	192.168.0.127
5ªsub rede	192.168.0.128	192.168.0.129	até	192.168.0.158	192.168.0.159
6ªsub rede	192.168.0.160	192.168.0.161	até	192.168.0.190	192.168.0.191
7ªsub rede	192.168.0.192	192.168.0.193	até	192.168.0.222	192.168.0.223
8ªsub rede	192.168.0.255	192.168.0.225	até	192.168.0.254	192.168.0.255

Figura.1

3.2 Características do switch

Para configuração da rede com switch **2950-24** não conseguiríamos fazer a conexão com outros switches, devido a quantidade de portas disponíveis.

Conseguimos nesse caso para cumprir com o objetivo proposto utilizar o switch **2950T-24** que contém duas portas extra para essa conexão.

O switch Cisco Catalyst **2950T-24** atua na **camada 2** (Enlace de Dados) do modelo OSI.

Principais características:

- **Camada de atuação:** Camada 2 (L2). Isso significa que ele opera com base em endereços MAC para encaminhar quadros (frames) na rede local (LAN).
- **Portas:** Possui 24 portas Fast Ethernet (10/100 Mbps). O modelo [2950T-24](#) também inclui 2 portas de uplink Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T).
- **Gerenciamento:** É um switch gerenciável, permitindo configuração via interface de linha de comando (CLI), SNMP ou interface web para recursos como suporte a VLANs e QoS (Qualidade de Serviço).
- **Funcionalidade:** Ideal para conectividade de desktop e para fornecer serviços inteligentes na borda da rede, como segurança básica e priorização de tráfego, mas sem recursos de roteamento de camada 3.

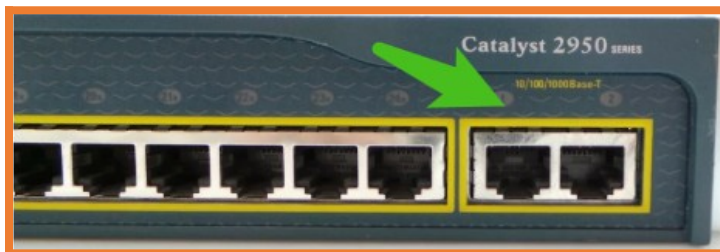


Figura.2

Para que interconexão dos switches sejam feitas entre os departamentos para se comunicar entre si, devemos interconectar os switches usando uma porta **trunk**. Essa porta irá transportar o tráfego de todas as VLANs configuradas.

3.3 Configuração de cada departamento

Para a configuração dos Ips para os departamentos foi configurado no Cisco como **IP Estáticos** (Engenharia / TI interno) e como **IP Dinâmico** (Compras / Infraestrutura).

Cada departamento terá **10 PCs** , **1 impressora** e **1 servidor** por cada **VLAN**.

Para o departamento de **Engenharia** utilizamos os seguintes Ips:

ENGENHARIA - Ips ESTÁTICOS								
PORTA		HOSTS	REDE		PORTA		HOSTS	REDE
VLAN_1			192.168.0.1		VLAN_2			192.168.0.14
1	Sevidor_1	192.168.0.2	13		Sevidor_2	192.168.0.15		
2	Impressora_1	192.168.0.3	14		Impressora_2	192.168.0.16		
3	PC_1	192.168.0.4	15		PC_11	192.168.0.17		
4	PC_2	192.168.0.5	16		PC_12	192.168.0.18		
5	PC_3	192.168.0.6	17		PC_13	192.168.0.19		
6	PC_4	192.168.0.7	18		PC_14	192.168.0.20		
7	PC_5	192.168.0.8	19		PC_15	192.168.0.21		
8	PC_6	192.168.0.9	20		PC_16	192.168.0.22		
9	PC_7	192.168.0.10	21		PC_17	192.168.0.23		
10	PC_8	192.168.0.11	22		PC_18	192.168.0.24		
11	PC_9	192.168.0.12	23		PC_19	192.168.0.25		
12	PC_10	192.168.0.13	24		PC_20	192.168.0.26		
Endereço de rede -->				192.168.0.0				
Endereço do broadcast -->				192.168.0.31				
Máscara de rede -->				255.255.255.224				

Figura.3

Para o departamento de **TI Interno** utilizamos os seguintes Ips:

TI INTERNO - Ips ESTÁTICOS					
PORTA	HOSTS	REDE	PORTA	HOSTS	REDE
VLAN_1		192.168.0.33	VLAN_2		192.168.0.46
1	Sevidor_3	192.168.0.34	13	Sevidor_4	192.168.0.47
2	Impressora_3	192.168.0.35	14	Impressora_4	192.168.0.48
3	PC_21	192.168.0.36	15	PC_31	192.168.0.49
4	PC_22	192.168.0.37	16	PC_32	192.168.0.50
5	PC_23	192.168.0.38	17	PC_33	192.168.0.51
6	PC_24	192.168.0.39	18	PC_34	192.168.0.52
7	PC_25	192.168.0.40	19	PC_35	192.168.0.53
8	PC_26	192.168.0.41	20	PC_36	192.168.0.54
9	PC_27	192.168.0.42	21	PC_37	192.168.0.55
10	PC_28	192.168.0.43	22	PC_38	192.168.0.56
11	PC_29	192.168.0.44	23	PC_39	192.168.0.57
12	PC_30	192.168.0.45	24	PC_40	192.168.0.58
Endereço de rede -->			192.168.0.32		
Endereço do broadcast -->			192.168.0.63		
Máscara de rede -->			255.255.255.224		

Figura.4

Para o departamento de **Compras** utilizamos os seguintes Ips:

COMPRAS - Ips DINÂMICOS					
PORTA	HOSTS	REDE	PORTA	HOSTS	REDE
VLAN_1		192.168.0.65	VLAN_2		192.168.0.78
1	Sevidor_5	192.168.0.66	13	Sevidor_6	192.168.0.79
2	Impressora_5	192.168.0.67	14	Impressora_6	192.168.0.80
3	PC_41	192.168.0.68	15	PC_51	192.168.0.81
4	PC_42	192.168.0.69	16	PC_52	192.168.0.82
5	PC_43	192.168.0.70	17	PC_53	192.168.0.83
6	PC_44	192.168.0.71	18	PC_54	192.168.0.84
7	PC_45	192.168.0.72	19	PC_55	192.168.0.85
8	PC_46	192.168.0.73	20	PC_56	192.168.0.86
9	PC_47	192.168.0.74	21	PC_57	192.168.0.87
10	PC_48	192.168.0.75	22	PC_58	192.168.0.88
11	PC_49	192.168.0.76	23	PC_59	192.168.0.89
12	PC_50	192.168.0.77	24	PC_60	192.168.0.90
Endereço de rede -->			192.168.0.64		
Endereço do broadcast -->			192.168.0.95		
Máscara de rede -->			255.255.255.224		

Figura.5

Para o departamento de **Infraestrutura** utilizamos os seguintes Ips:

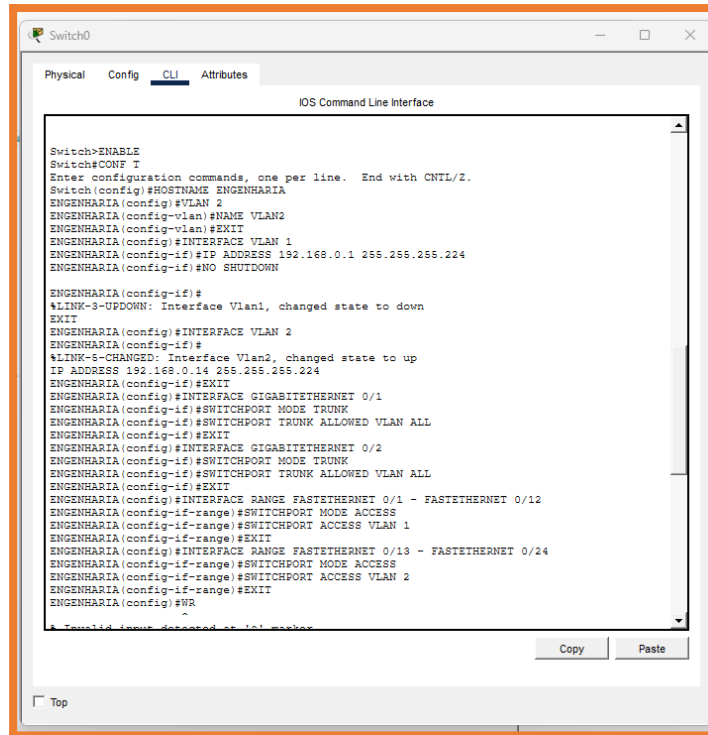
INFRAESTRUTURA - Ips DINÂMICOS					
PORTA	HOSTS	REDE	PORTA	HOSTS	REDE
VLAN_1		192.168.0.97	VLAN_2		192.168.0.110
1	Sevidor_7	192.168.0.98	13	Sevidor_8	192.168.0.111
2	Impressora_7	192.168.0.99	14	Impressora_8	192.168.0.112
3	PC_61	192.168.0.100	15	PC_71	192.168.0.113
4	PC_62	192.168.0.101	16	PC_72	192.168.0.114
5	PC_63	192.168.0.102	17	PC_73	192.168.0.115
6	PC_64	192.168.0.103	18	PC_74	192.168.0.116
7	PC_65	192.168.0.104	19	PC_75	192.168.0.117
8	PC_66	192.168.0.105	20	PC_76	192.168.0.118
9	PC_67	192.168.0.106	21	PC_77	192.168.0.119
10	PC_68	192.168.0.107	22	PC_78	192.168.0.120
11	PC_69	192.168.0.108	23	PC_79	192.168.0.121
12	PC_70	192.168.0.109	24	PC_80	192.168.0.122
Endereço de rede -->			192.168.0.96		
Endereço do broadcast -->			192.168.0.127		
Máscara de rede -->			255.255.255.224		

Figura.6

3.4 Configuração dos switch's

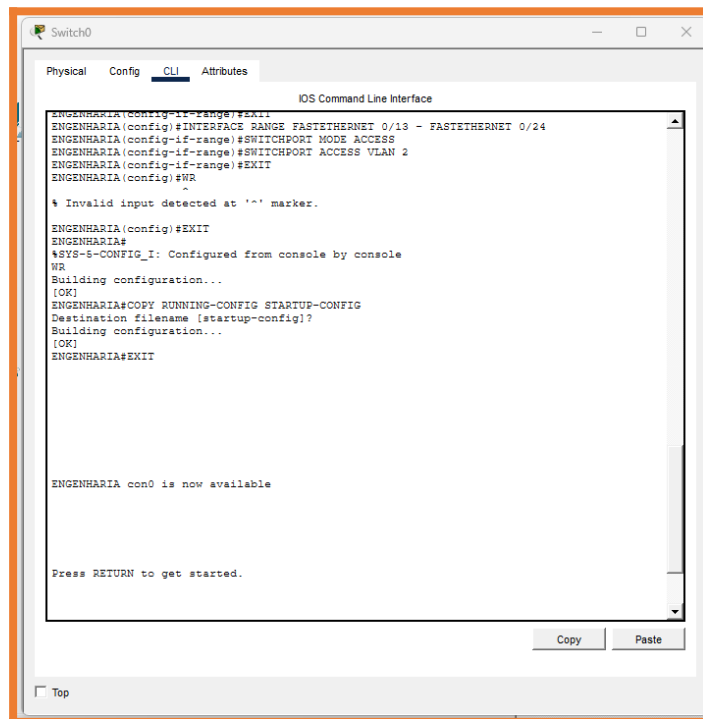
Antes realizamos as conexões entre os departamentos e os equipamentos . Foi realizado a configuração de cada switch **2950T-24** habilitando a porta **Trunk**.

➤ Config Engenharia



```
Switch0
Switch>ENABLE
Switch>CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#HOSTNAME ENGENHARIA
ENGENHARIA(config)#VLAN 2
ENGENHARIA(config-vlan)#NAME VLAN2
ENGENHARIA(config-vlan)#EXIT
ENGENHARIA(config)#INTERFACE VLAN 1
ENGENHARIA(config-if)#IP ADDRESS 192.168.0.1 255.255.255.224
ENGENHARIA(config-if)#NO SHUTDOWN
ENGENHARIA(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down
EXIT
ENGENHARIA(config)#INTERFACE VLAN 2
ENGENHARIA(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
IP ADDRESS 192.168.0.14 255.255.255.224
ENGENHARIA(config-if)#EXIT
ENGENHARIA(config)#INTERFACE GIGABITETHERNET 0/1
ENGENHARIA(config-if)#SWITCHPORT MODE TRUNK
ENGENHARIA(config-if)#SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN ALL
ENGENHARIA(config-if)#EXIT
ENGENHARIA(config)#INTERFACE GIGABITETHERNET 0/2
ENGENHARIA(config-if)#SWITCHPORT MODE TRUNK
ENGENHARIA(config-if)#SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN ALL
ENGENHARIA(config-if)#EXIT
ENGENHARIA(config)#INTERFACE RANGE FASTETHERNET 0/1 - FASTETHERNET 0/12
ENGENHARIA(config-if-range)#SWITCHPORT MODE ACCESS
ENGENHARIA(config-if-range)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 1
ENGENHARIA(config-if-range)#EXIT
ENGENHARIA(config)#INTERFACE RANGE FASTETHERNET 0/13 - FASTETHERNET 0/24
ENGENHARIA(config-if-range)#SWITCHPORT MODE ACCESS
ENGENHARIA(config-if-range)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 2
ENGENHARIA(config-if-range)#EXIT
ENGENHARIA(config)#WR
^
% Invalid input detected at '^' marker.
```

Figura.7



```
ENGENHARIA(config-if-range)#EXIT
ENGENHARIA(config)#INTERFACE RANGE FASTETHERNET 0/13 - FASTETHERNET 0/24
ENGENHARIA(config-if-range)#SWITCHPORT MODE ACCESS
ENGENHARIA(config-if-range)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 2
ENGENHARIA(config-if-range)#EXIT
ENGENHARIA(config)#WR

% Invalid input detected at '^' marker.

ENGENHARIA(config)#EXIT
ENGENHARIA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
WR
Building configuration...
[OK]
ENGENHARIA#COPY RUNNING-CONFIG STARTUP-CONFIG
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
ENGENHARIA#EXIT

ENGENHARIA com0 is now available

Press RETURN to get started.
```

Figura.8

➤ Config TI interno

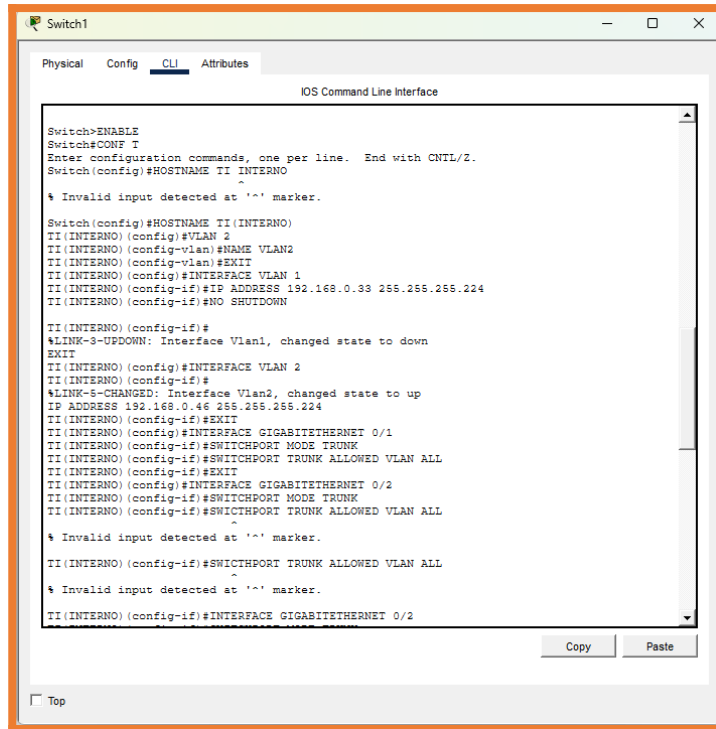


Figura.9

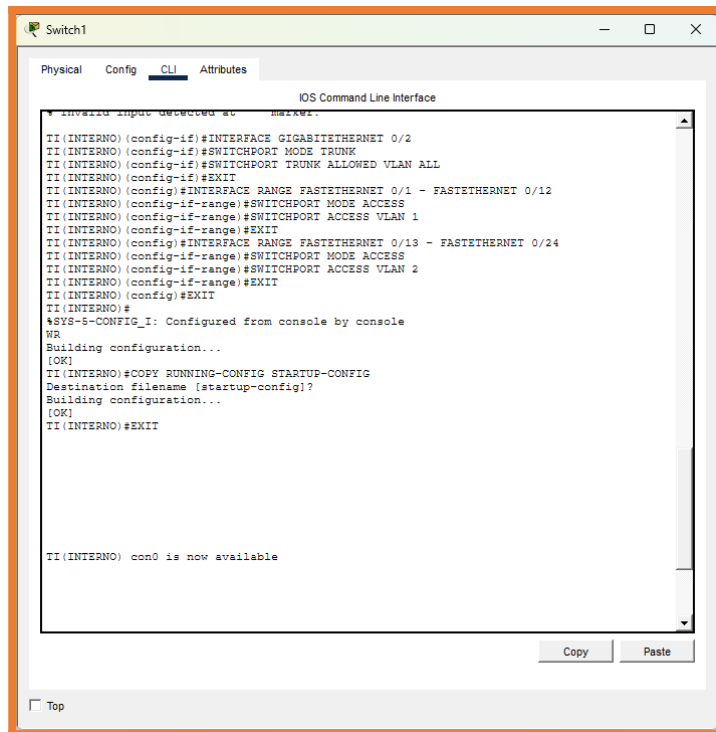
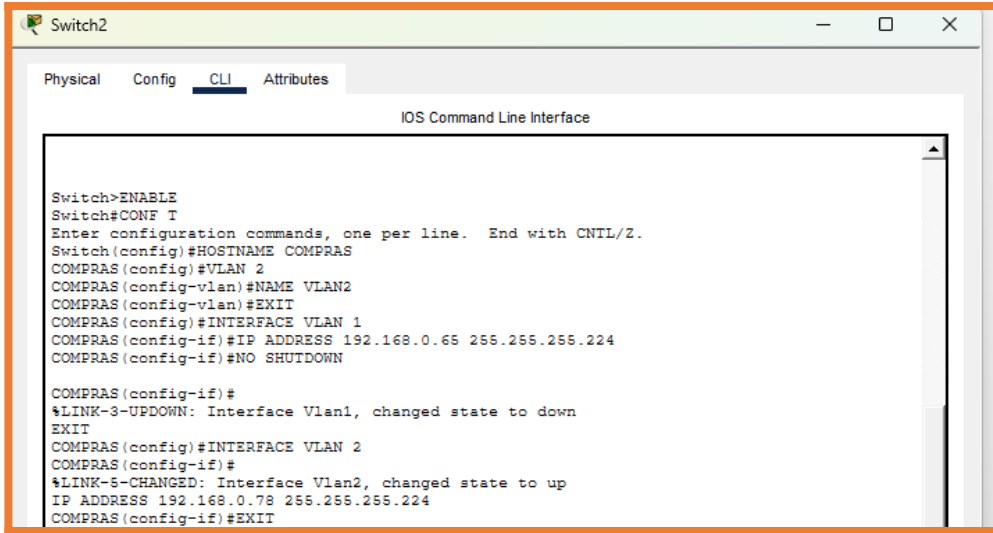


Figura.10

➤ Config Compras



```

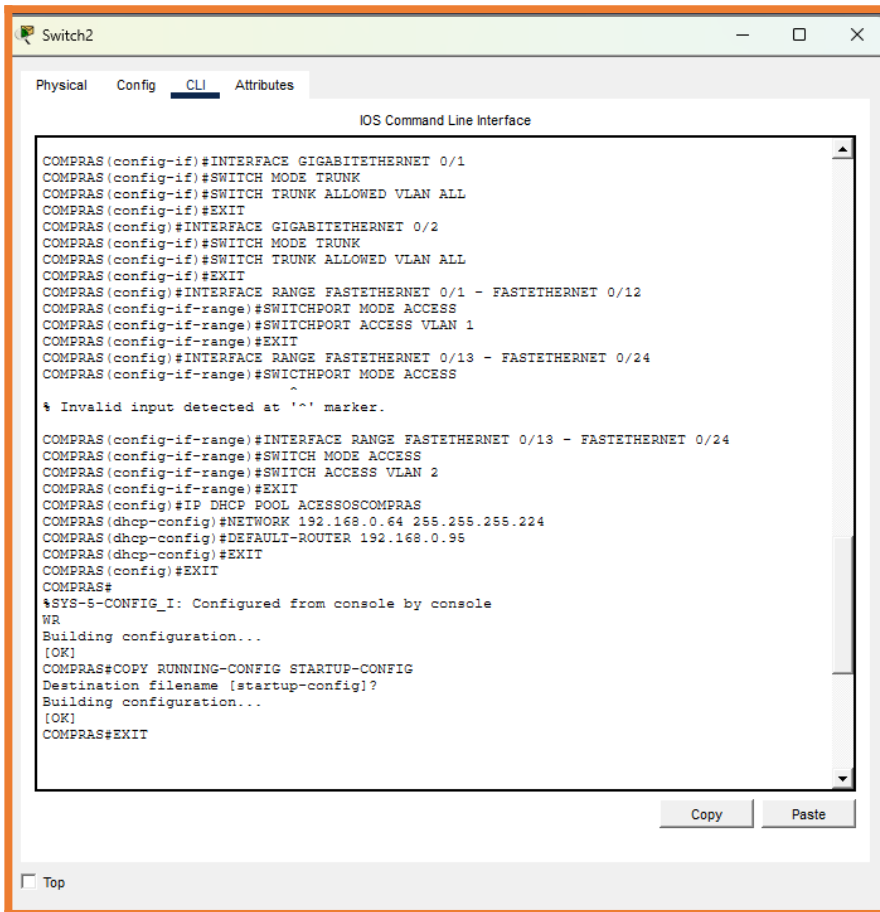
Switch2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch>ENABLE
Switch#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#HOSTNAME COMPRAS
COMPRAS(config)#VLAN 2
COMPRAS(config-vlan)#NAME VLAN2
COMPRAS(config-vlan)#EXIT
COMPRAS(config)#INTERFACE VLAN 1
COMPRAS(config-if)#IP ADDRESS 192.168.0.65 255.255.255.224
COMPRAS(config-if)#NO SHUTDOWN

COMPRAS(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down
EXIT
COMPRAS(config)#INTERFACE VLAN 2
COMPRAS(config-if)#
%LINK-S-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
IP ADDRESS 192.168.0.78 255.255.255.224
COMPRAS(config-if)#EXIT

```

Figura.11



```

Switch2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

COMPRAS(config-if)#INTERFACE GIGABITETHERNET 0/1
COMPRAS(config-if)#SWITCH MODE TRUNK
COMPRAS(config-if)#SWITCH TRUNK ALLOWED VLAN ALL
COMPRAS(config-if)#EXIT
COMPRAS(config)#INTERFACE GIGABITETHERNET 0/2
COMPRAS(config-if)#SWITCH MODE TRUNK
COMPRAS(config-if)#SWITCH TRUNK ALLOWED VLAN ALL
COMPRAS(config-if)#EXIT
COMPRAS(config)#INTERFACE RANGE FASTETHERNET 0/1 - FASTETHERNET 0/12
COMPRAS(config-if-range)#SWITCHPORT MODE ACCESS
COMPRAS(config-if-range)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 1
COMPRAS(config-if-range)#EXIT
COMPRAS(config)#INTERFACE RANGE FASTETHERNET 0/13 - FASTETHERNET 0/24
COMPRAS(config-if-range)#SWITCHPORT MODE ACCESS

% Invalid input detected at '^' marker.

COMPRAS(config-if-range)#INTERFACE RANGE FASTETHERNET 0/13 - FASTETHERNET 0/24
COMPRAS(config-if-range)#SWITCH MODE ACCESS
COMPRAS(config-if-range)#SWITCH ACCESS VLAN 2
COMPRAS(config-if-range)#EXIT
COMPRAS(config)#IP DHCP POOL ACCESSOSCOMPRAS
COMPRAS(dhcp-config)#NETWORK 192.168.0.64 255.255.255.224
COMPRAS(dhcp-config)#DEFAULT-ROUTER 192.168.0.95
COMPRAS(dhcp-config)#EXIT
COMPRAS(config)#EXIT
COMPRAS#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
WR
Building configuration...
[OK]
COMPRAS#COPY RUNNING-CONFIG STARTUP-CONFIG
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
COMPRAS#EXIT

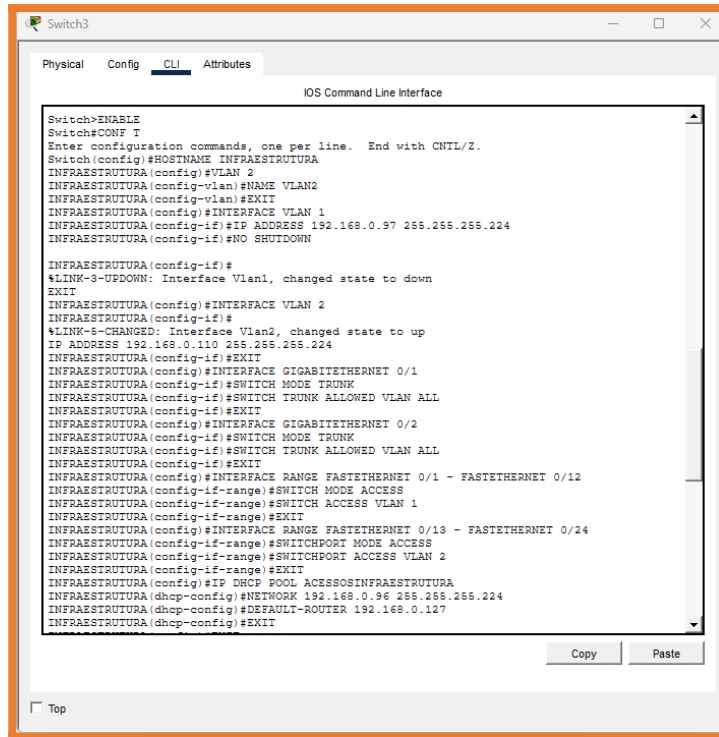
```

Copy Paste

☐ Top

Figura.12

➤ Config Infraestrutura



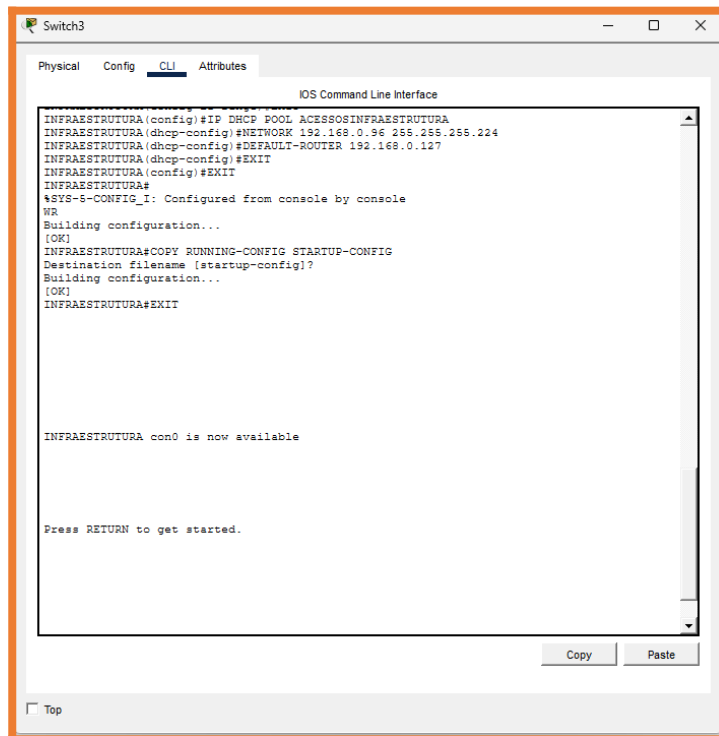
```

Switch3
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch>ENABLE
Switch#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#HOSTNAME INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA(config)#VLAN 2
INFRAESTRUTURA(config-vlan)#NAME VLAN2
INFRAESTRUTURA(config-vlan)#EXIT
INFRAESTRUTURA(config)#INTERFACE VLAN 1
INFRAESTRUTURA(config-if)#IP ADDRESS 192.168.0.97 255.255.255.224
INFRAESTRUTURA(config-if)#NO SHUTDOWN

INFRAESTRUTURA(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down
EXIT
INFRAESTRUTURA(config)#INTERFACE VLAN 2
INFRAESTRUTURA(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
IP ADDRESS 192.168.0.110 255.255.255.224
INFRAESTRUTURA(config-if)#EXIT
INFRAESTRUTURA(config)#INTERFACE GIGABITETHERNET 0/1
INFRAESTRUTURA(config-if)#SWITCH MODE TRUNK
INFRAESTRUTURA(config-if)#SWITCH TRUNK ALLOWED VLAN ALL
INFRAESTRUTURA(config-if)#EXIT
INFRAESTRUTURA(config)#INTERFACE GIGABITETHERNET 0/2
INFRAESTRUTURA(config-if)#SWITCH MODE TRUNK
INFRAESTRUTURA(config-if)#SWITCH TRUNK ALLOWED VLAN ALL
INFRAESTRUTURA(config-if)#EXIT
INFRAESTRUTURA(config)#INTERFACE RANGE FASTETHERNET 0/1 - FASTETHERNET 0/12
INFRAESTRUTURA(config-if-range)#SWITCH MODE ACCESS
INFRAESTRUTURA(config-if-range)#SWITCH ACCESS VLAN 1
INFRAESTRUTURA(config-if-range)#EXIT
INFRAESTRUTURA(config)#INTERFACE RANGE FASTETHERNET 0/13 - FASTETHERNET 0/24
INFRAESTRUTURA(config-if-range)#SWITCHPORT MODE ACCESS
INFRAESTRUTURA(config-if-range)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 2
INFRAESTRUTURA(config-if-range)#EXIT
INFRAESTRUTURA(config)#IP DHCP POOL ACCESSOSINFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA(dhcp-config)#NETWORK 192.168.0.96 255.255.255.224
INFRAESTRUTURA(dhcp-config)#DEFAULT-ROUTER 192.168.0.127
INFRAESTRUTURA(dhcp-config)#EXIT
  
```

Figura.13



```

Switch3
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

INFRAESTRUTURA(config)#IP DHCP POOL ACCESSOSINFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA(dhcp-config)#NETWORK 192.168.0.96 255.255.255.224
INFRAESTRUTURA(dhcp-config)#DEFAULT-ROUTER 192.168.0.127
INFRAESTRUTURA(dhcp-config)#EXIT
INFRAESTRUTURA(config)#EXIT
INFRAESTRUTURA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
WR
Building configuration...
[OK]
INFRAESTRUTURA#COPY RUNNING-CONFIG STARTUP-CONFIG
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
INFRAESTRUTURA#EXIT

INFRAESTRUTURA con0 is now available

Press RETURN to get started.
  
```

Figura.14

3.5 Estrutura dos departamento

➤ Engenharia

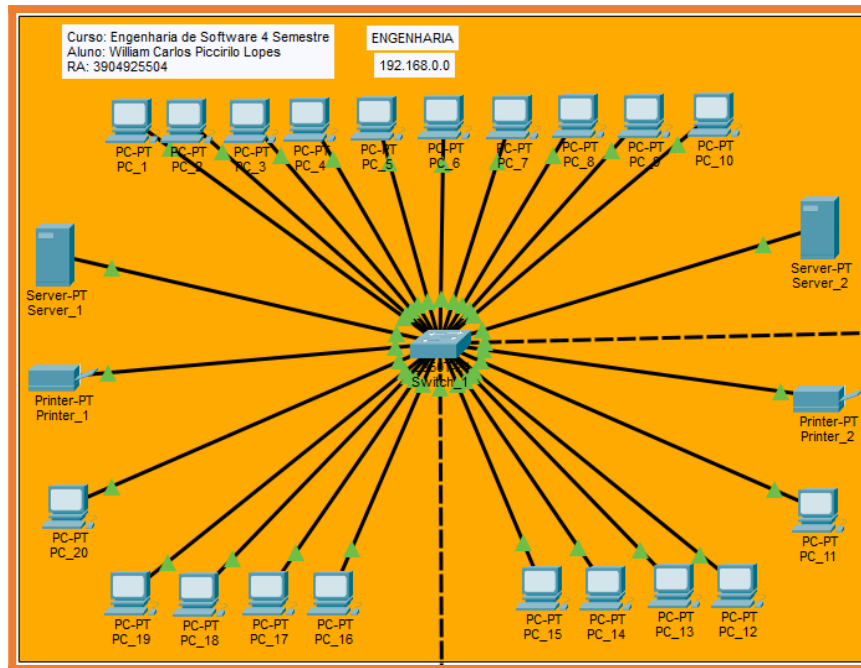


Figura.15

➤ IT INTERNO

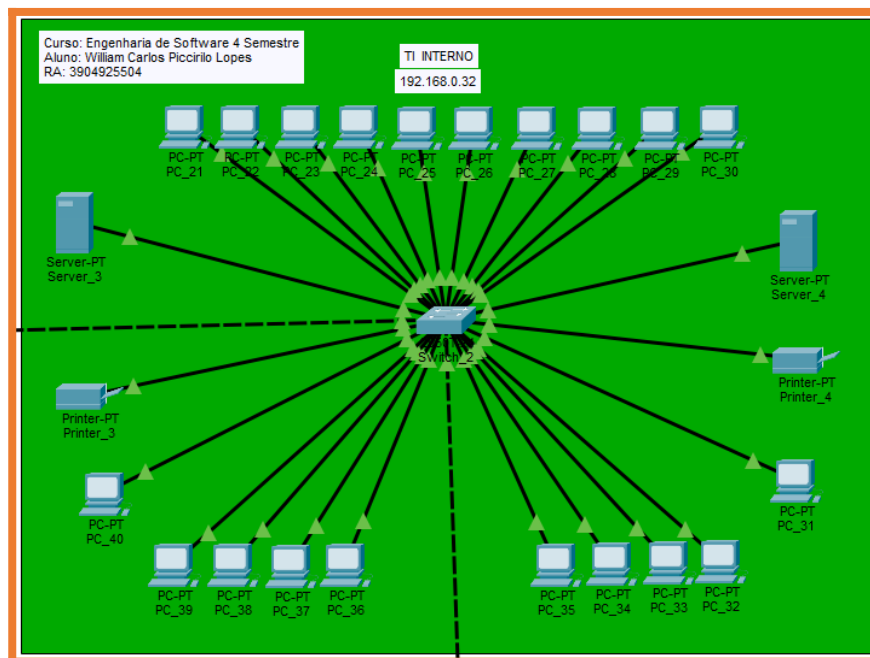


Figura.16

➤ COMPRAS

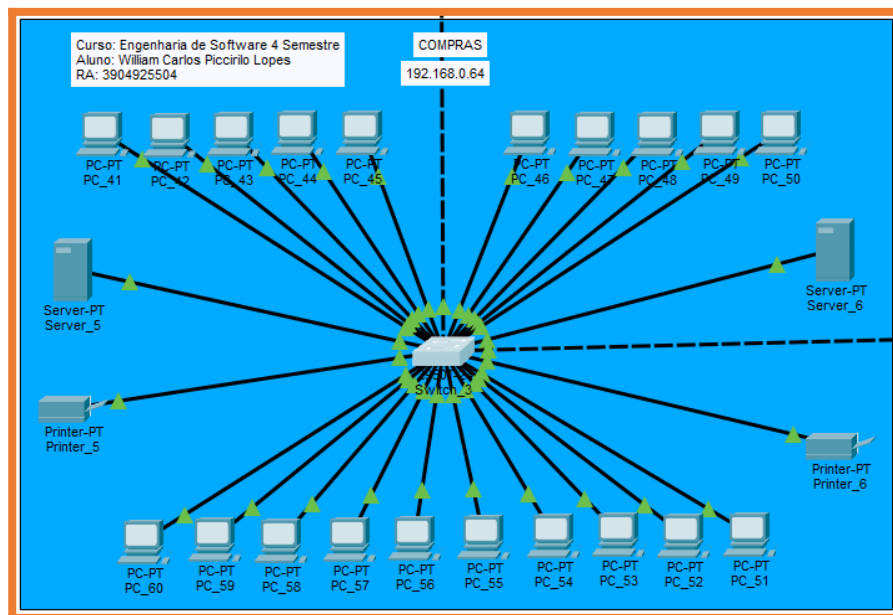


Figura.17

➤ INFRAESTRUTURA

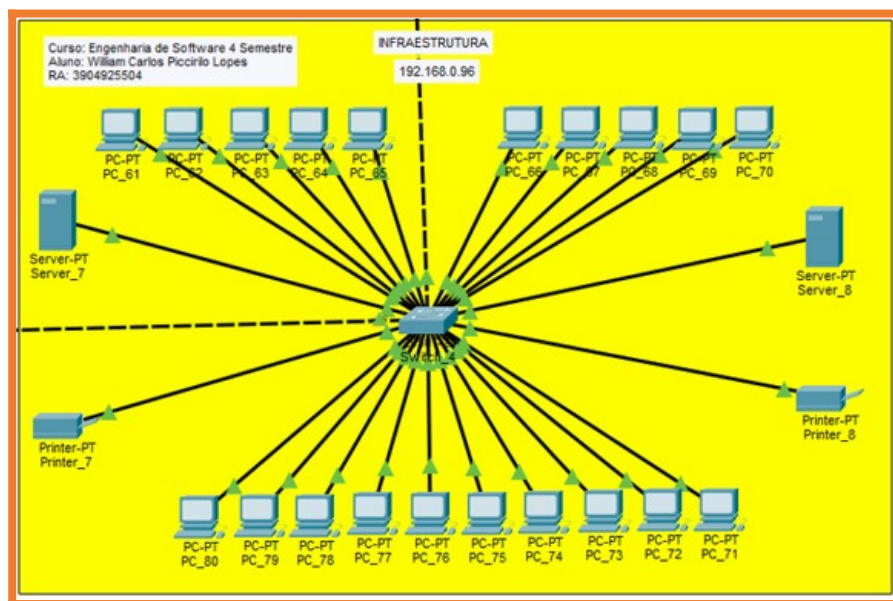


Figura.18

3.6 Comunicação entre os switch's

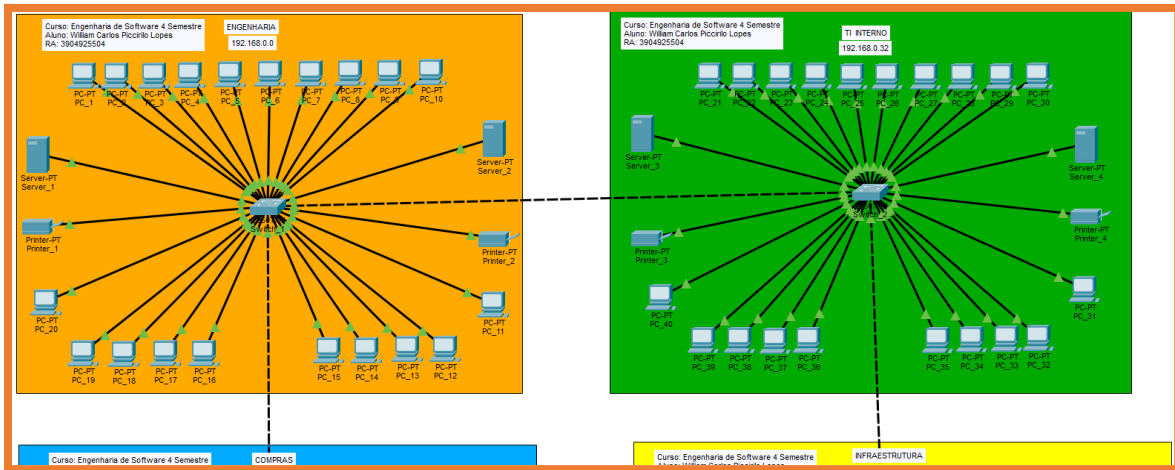


Figura.19

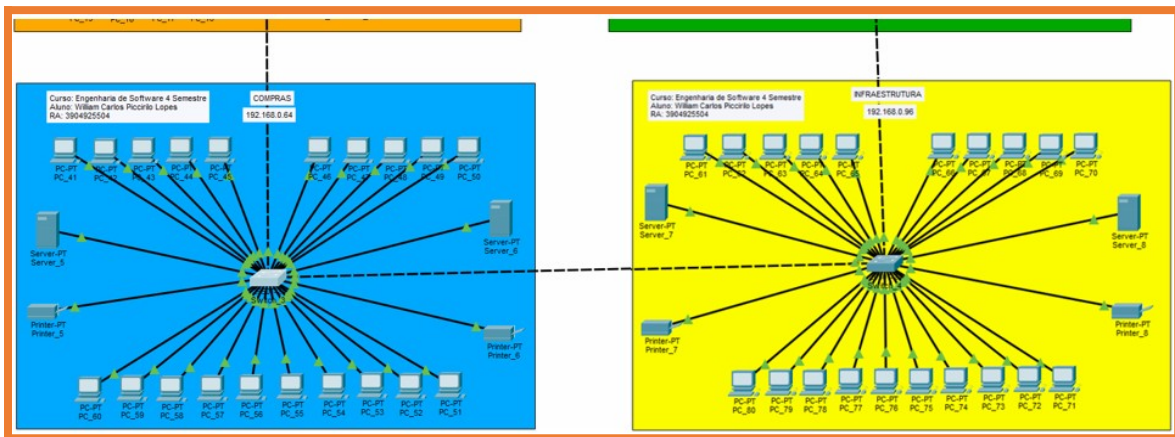


Figura.20

3.7 Testes de comunicação

Dentro do software **Cisco Packet Tracer** podemos simular a comunicação entre os equipamentos.

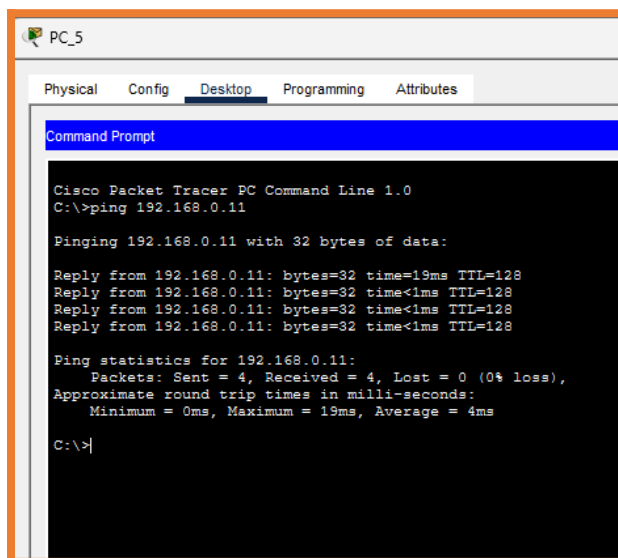
Conforme a imagem podemos ver a comunicação entre:

➤ Departamento Engenharia

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Del
	Successful	PC_1	Printer_1	ICMP	Green	0.000	N	0	(e...	
	Successful	PC_11	Printer_2	ICMP	Pink	0.000	N	1	(e...	
	Successful	PC_45	Printer_5	ICMP	Purple	0.000	N	2	(e...	
	Successful	PC_54	Printer_6	ICMP	Olive	0.000	N	3	(e...	
	Successful	Server_3	PC_22	ICMP	Blue	0.000	N	4	(e...	

Figura.21

Podemos também utilizar o cmd para testes de comunicação com comando **PING (IP)** do equipamento. Conforme podemos ver do **PC_5 (192.168.0.8)** com **PC_8 (192.168.0.11)**.



```
PC_5
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.0.11

Pinging 192.168.0.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.11: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 192.168.0.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 19ms, Average = 4ms

C:\>|
```

Figura.22

➤ **Departamento TI Interno**

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
...	Successful	PC_24	Printer_3	ICMP		0.000	N	0	(e...	
...	Successful	Serve...	PC_28	ICMP		0.000	N	1	(e...	
...	Successful	PC_38	Printer_4	ICMP		0.000	N	2	(e...	
...	Successful	PC_34	Server_4	ICMP		0.000	N	3	(e...	
...	Successful	PC_36	PC_35	ICMP		0.000	N	4	(e...	

Figura.23

➤ **Departamento Compras**

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
...	Successful	PC_45	Server_5	ICMP		0.000	N	0	(e...	
...	Successful	PC_50	Printer_5	ICMP		0.000	N	1	(e...	
...	Successful	PC_56	PC_51	ICMP		0.000	N	2	(e...	
...	Successful	PC_60	Printer_6	ICMP		0.000	N	3	(e...	

Figura.24

➤ **Departamento Infraestructura**

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
...	Successful	PC_62	Server_7	ICMP		0.000	N	0	(e...	
...	Successful	PC_66	Printer_7	ICMP		0.000	N	1	(e...	
...	Successful	Serve...	PC_71	ICMP		0.000	N	2	(e...	
...	Successful	PC_71	Printer_8	ICMP		0.000	N	3	(e...	

Figura.25

4. RESULTADOS

Ao desenvolver esta atividade pode-se perceber a facilidade na utilização do software **Cisco Packet Tracer** e em criar uma estrutura de rede de computadores em uma empresa.

Utilizando alguns conceitos de redes como reconhecer os ips da Classe C em uma topologia estrela , configurando switch's e todos equipamentos.

Os resultados foram obtidos com sucesso na transferência de pacotes de um equipamento para outro.

5. CONCLUSÃO

Ao final desta atividade pode-se concluir que ao utilizar o programa **Cisco Packet Tracer**, obtive uma facilidade em aprender e desenvolver em uma forma dinâmica e versátil utilizando alguns conceitos básicos, porém , eficientes para o objetivo proposto que era criar uma estrutura de rede de computadores dentro de uma topologia estrela.

6. REFERÊNCIAS

<https://www.netacad.com/pt/cisco-packet-tracer>

<https://somasagility.com.br/configuracao-de-vlan-e-porta-trunk-em-switch-cisco/>